	Produire, distribuer et convertir une énergie.	Cycle 3 Sciences et Technologie Séquence 13

Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps
CS 1.6 : Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et sorties.		

I) Partie 1 :

1) Compléter la définition d'une chaîne d'énergie

Une ..... est une succession de ..... fonctionnels permettant de décrire le ..... de l'énergie dans un système.

2) Relier chaque bloc fonctionnel d'une chaîne d'énergie à sa définition.

Distribuer	•	•	Mise en compatibilité de l'énergie externe
Transmettre	•	•	Distribution de l'énergie à l'actionneur
Convertir	•	•	Transformation de l'énergie distribuée
Alimenter	•	•	Transmission de l'énergie convertie

II) Partie 2 :

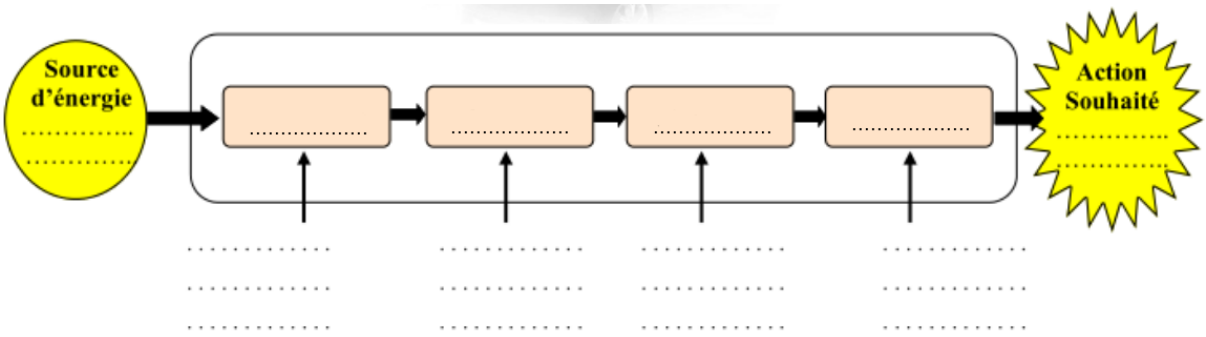
Le fonctionnement d'un éclairage automatique :

1) Entourer les composants de la chaîne d'énergie.

2) Souligner les verbes liés aux blocs fonctionnels de la chaîne d'énergie.

- Le spot automatique fonctionne entre 22h et 2h du matin et lorsqu'une personne est détectée. - Durant tout ce laps de temps, un relais est actif et distribue l'énergie électrique (accumulée la journée grâce à un panneau solaire et une batterie) vers les DEL qui convertissent l'énergie électrique en énergie rayonnante (lumineuse). - Des réflecteurs de lumière sont placés au-dessus des DEL pour mieux transmettre la lumière.	

3) Compléter la chaîne d'énergie du spot automatique



III) Partie 3 :

1) Compléter les définitions des blocs fonctionnels présents dans une chaîne d'énergie.

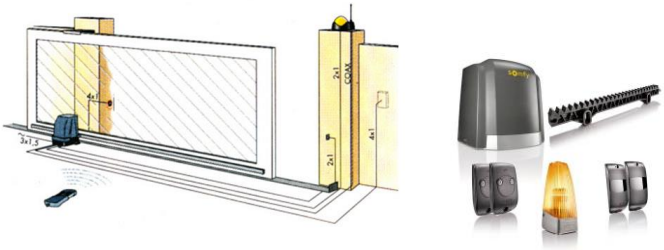
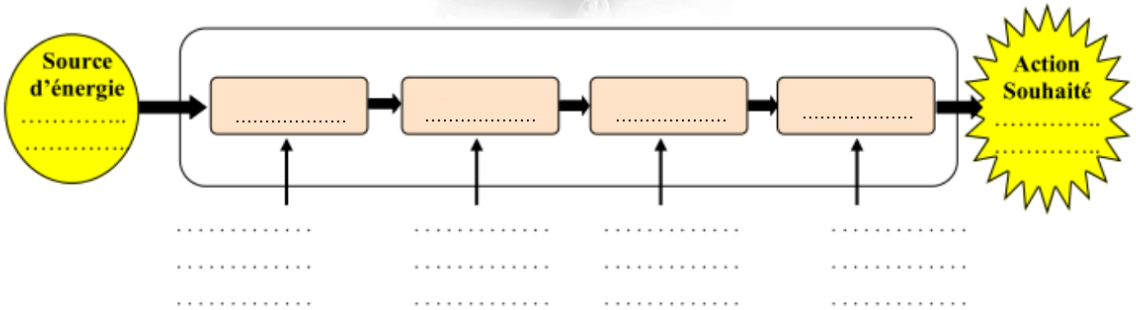
Alimenter : Mise en forme de l'énergie ..... en énergie ..... avec la chaîne d'énergie.
Distribuer : Distribution de l'énergie à ..... réalisée par un .....
Convertir : Cette fonction concerne l'élément qui ..... l'énergie de ..... en une ..... énergie (thermique, mécanique ...)
Transmettre : Cette fonction est remplie par l'ensemble des composants qui ..... (font passer) une énergie (....., lumière...).

2) Classer les éléments suivants en fonction de la nature de l'énergie utilisée :

Interrupteur	Moteur électrique	Réflecteurs	Bouton poussoir	Engrenages	Pile
Ampoule	Bloc d'alimentation	Disjoncteur différentiel	Buzzer	Crémaillère	

Alimenter :
Distribuer :
Convertir :
Transmettre :

IV) Partie 4 :

1) Compléter la chaîne d'énergie pour un portail coulissant.

- Le portail coulissant met en mouvement un vantail en transmettant le mouvement mécanique en sortie du moteur jusqu'au vantail grâce au système pignon crémaillère. - Le moteur reçoit de l'énergie électrique mise en forme par le bloc d'alimentation et distribuée par un relais électrique.